量子论文雷达 · 2026年11月11日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	82 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	68 条

新增（未推送过）**103** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **9** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **A short proof of the Aaronson-Ambainis Conjecture via the completion framework**
   量子算法 · #1 · AI 8.5/10 · 11-09
   作者：Thomas Huffstutler、David Miloschewsky、Supartha Podder
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用 completion 框架给出 Aaronson-Ambainis 猜想的简短证明，得到 Q(f)^6/(εδ)^2 的确定性查询上界并推广到经典对手界，属量子查询复杂度与下界核心议题，方法简洁可复用，值得精读。
   > `查询复杂度` `下界` `Aaronson-Ambainis`

2. **Succinct Infinite-Horizon Lyapunov and LQR Value Problems Are BQP-Complete**
   量子算法 · #2 · AI 8.5/10 · 11-09
   作者：Mohamed Serry、Jun Liu
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明稀疏系统下无限时域Lyapunov与LQR值问题是BQP完全的，给出严格复杂度刻画，属量子线性代数与量子优势的可靠结论，值得关注其归约技巧与可实现性讨论。
   > `BQP完全` `量子线性代数` `复杂度下界`

3. **An efficient classical algorithm for OTOCs in chaotic quantum dynamics**
   量子算法 · #3 · AI 8.0/10 · 11-09

作者：Yunchao Liu、Yihui Quek、Shreya Vardhan 等
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 针对随机电路 OTOC 提出多项式时间经典算法，直接挑战 OTOC 作为可验证量子优势候选的论断，结论可靠且对量子优势边界有实质影响，值得精读。
> `OTOC` `量子优势` `经典算法`

4. **Realizing Unstructured PDE Forecasting on Superconducting Quantum Processors**
#4 • AI 7.5/10 • 11-06
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 在超导硬件上用未训练电路采样可观测量加线性读出做PDE预测，属量子储备池式时序学习，并给出动态可观测量重构与自回归闭环协议，与QRC主线直接相关；但缺与经典基线的严格对比和记忆容量分析。
> `量子储备池` `时序预测` `超导硬件`

5. **Explainable quantum regression algorithm with encoded data structure - Quantum Machine Intelligence**
#5 • AI 5.5/10 • 11-09

> 💡 可解释量子回归算法，讨论编码方案下的读出误差与单次采样复杂度，有噪声分析。但属 QML 应用层，缺与经典基线的严格对比，对 QRC 主线启发一般。
> `量子回归` `QML` `噪声分析`
> 来源：SpringerLink

6. **Beyond the Mean Gap: What Transferred-Angle QAOA Retains on a Superconducting Processor**
`量子算法` • #6 • AI 5.5/10 • 11-06
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 在超导处理器上检验 transferred-angle QAOA，指出均值 gap 验证的盲区并给出全局去极化下的保持性预测；属硬件实验与噪声分析，非复杂度最优性工作，对算法主线启发有限。
> `QAOA` `超导实验` `噪声分析`

7. **Quantum entanglement as a resource for self-organization and stabilization**
#7 • AI 5.0/10 • 11-08
作者：Kazuki Ikeda

> 💡 驱动耗散玻色格子中纠缠促成 Turing 斑图，给出可分离演化下的严格有限时间界，方法严谨；但属开放量子系统自组织，与 QRC/量子算法主线关联弱。
> `纠缠资源` `非平衡动力学` `严格界`

8. **Rotational Encoding of Objective Functions for Quantum Optimization**
`量子算法` • #8 • AI 4.5/10 • 11-09
作者：Sonia Yang、Ali Al-Bayaty、Shanyan Chen 等

> 💡 提出 ARC 用单比特旋转累加编码布尔函数加权和目标函数，数学上验证旋转和等于目标值；属 oracle 构造工程技巧，未涉及复杂度最优性或下界，启发有限。
> `量子优化` `oracle构造` `编码`

9. **A Quantum-Classical Surrogate Model for the Collision Operator of the Lattice Boltzmann Method**
   #9 · AI 4.5/10 · 11-08

> 💡 用变分量子电路学习格子玻尔兹曼碰撞算子的量子-经典代理模型，属量子机器学习应用；但只做数值代理与电路可表达性分析，无可检验的泛化界或与经典基线的严格对比，启发有限。
> `量子机器学习` `VQC` `流体仿真`
> 来源：ScienceDirect.com

10. **Quantum approximate optimization algorithm with cat qubits - Scientific Reports**
    #10 · AI 4.5/10 · 11-09

> 💡 在猫量子比特上实现QAOA，主要是硬件平台与门集介绍，未给出复杂度或近似比的新结论，对近最优量子算法主线启发有限。
> `QAOA` `猫量子比特` `硬件实现`
> 来源：Nature

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

其他（1 篇）

1. Realizing Unstructured PDE Forecasting on Superconducting Quantum Processors

中文标题：在超导量子处理器上实现非结构网格PDE预测

作者与机构

作者	论文署名机构
Erik Connerty	QodeX Quantum, Chicago, IL, USA；University of South Carolina, Columbia, SC, USA
Jonathan Eastridge	Naval Surface Warfare Center Panama City Division, Panama City, FL, USA
Taylor Patti	NVIDIA, Santa Clara, CA, USA
Gerasimos Angelatos	RTX BBN, Cambridge, MA, USA
Ethan N. Evans	QodeX Quantum, Chicago, IL, USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

利用量子处理器模拟高维非结构偏微分方程（PDE）是一项重大挑战，但具有显著潜在收益。现有方法仅在少量量子比特上、针对简化问题进行了演示。我们实现了一个量子储备池网络（QRN），在IBM超导硬件上使用多达52个量子比特对高维非结构PDE进行预测。该方法无梯度，避免了变分量子算法的挑战。QRN提供了一个大核空间，维度高达2^(52)，超出精确经典模拟能力，且在现有硬件噪声水平下仍然有效。此外，部分测量-重置机制使总电路运行时间达到约24倍量子比特相干时间，因此量子比特寿命不再限制预测范围。通过精心设计和动态可观测量重建方法，缓解了大规模PDE预测中的转译、指数级采样需求、硬件噪声和短量子比特寿命等典型困难。我们使用约34k单元的非结构二维圆柱绕流（雷诺数1000）和具有挑战性的非线性Gray-Scott反应扩散问题进行验证，在CUDA-Q模拟以及26和52量子比特超导量子处理器上展示了高保真预测。具体而言，将QRN特征加入自编码器线性预测流程后，预测误差降低了21%-43%。最后，我们展示了这些问题的闭环自回归PDE预测。这项工作首次展示了电路深度超过量子比特寿命的量子电路在高度非线性PDE上实现准确的非结构网格预测。

1. 主要解决的问题

高维非结构偏微分方程（PDE）的预测在科学和工程中至关重要，但经典方法计算成本高昂。量子计算有望提供优势，但现有量子方法仅在少量量子比特上演示，且局限于简化问题。主要难点包括：变分量子算法存在梯度消失和训练困难；硬件噪声和短相干时间限制电路深度；非结构网格的转译和指数级采样需求。因此，如何在近期量子硬件上实现实用规模的非线性PDE预测，同时克服噪声和寿命限制，是一个未解难题。

2. 核心方法或创新

① **量子储备池网络（QRN）架构**：采用图自编码器（GAE）将非结构网格PDE场压缩为潜在向量z_t∈R^(d_z)，通过数据重上传块将z_t编码为量子电路旋转门参数，重复n_rep次，穿插固定角度纠缠门。QRN电路固定，无需训练参数，仅训练经典线性读出层hatz_(t+1)=W^outΦ_QRN(z_t)+b，其中Φ_QRN(z_t)=[x^((t));z_t]为可观测量与潜在状态的拼接。② **部分测量-重置与衰减记忆**：通过部分SWAP门（强度γ）将每个记忆量子比特与读出量子比特弱纠缠，然后测量并重置读出量子比特，对记忆寄存器施加净化反作用，形成可控振幅阻尼信道。该机制使储备池以γ速率遗忘旧输入，实现 fading memory，且电路总运行时间可达约24倍相干时间，突破量子比特寿命限制。③ **动态可观测量重建与滑动窗口协议**：测量后动态选择Pauli权重K（保留所有非恒等Pauli-Z字符串权重≤ K），以适应采样预算和硬件噪声。闭环预测采用滑动窗口W_k（长度L=40）重放最近潜在状态，近似完整历史下的储备池状态，每步仅需O(LN)次储备池更新，电路规模和采样数固定。④ **实验设置**：使用CUDA-Q模拟和IBM超导量子处理器（ibm_boston），每电路10,000-30,000次采样。数据集包括二维圆柱绕流（Re=1000，33,824单元非结构网格，300个快照）和Gray-Scott反应扩散（128×128网格，1,001个快照）。对比基线为相同潜在表示上的线性回归hatz_(t+1)=Wz_t+b，以及闭环预测的持久性基线。

3. 值得关注的结果或意义

① **一步预测与观测者预测**：在圆柱绕流一步预测中，QRN（26量子比特，CUDA-Q）将NRMSE从线性基线的0.121降至0.069，降低42.8%；在IBM QPU上（K=2）降至0.081，降低33.2%。观测者预测（由速度预测压力）中，QRN将NRMSE从0.374降至0.223（CUDA-Q，降低40.3%）和0.295（QPU，降低21.2%）。Gray-Scott一步预测中，QRN在26和52量子比特QPU上均将NRMSE从0.225降至0.133，降低41.1%，且性能随量子比特数增加保持稳定。② **闭环自回归预测**：在10步闭环预测中，硬件运行（额外加入CRZ门层）表现最佳，且噪声增加反而降低预测误差，表明噪声起正则化作用；模拟闭环预测普遍差于硬件，需人工注入噪声才能改善。③ **执行时间对比**：26量子比特电路在QPU上执行比单H100 GPU上精确态矢量采样快约1,800-3,300倍；52量子比特电路超出精确经典模拟能力。局限：作者明确未声称实际量子优势，需与最佳经典方法进行消融研究；闭环预测中硬件与模拟未使用相同电路种子，但趋势无法由此解释；QRN特征增益仅与线性基线对比，未与其他经典架构比较。

量子算法（4 篇）

1. A short proof of the Aaronson-Ambainis Conjecture via the completion framework

中文标题：Aaronson-Ambainis 猜想经由 completion 框架的简短证明

作者与机构

作者	论文署名机构
Thomas Huffstutler	
David Miloschewsky	
Supartha Podder	

Computer Science, Stony Brook University, New York, USA
thuffstutler, dmiloschewsk, supartha@cs.stonybrook.edu | — |

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们给出 Aaronson-Ambainis 猜想（[AA14] 的猜想 7.1）的一个简短证明。若部分布尔函数 f 定义在所有 n 位串的 δ 比例上，且量子查询复杂度为 Q(f)，则对任意 0<ε<1，存在确定性算法在其定义域上至少 1-ε 比例处正确计算 f，查询复杂度为 O(Q(f)^(6)/(εδ)^(2))。证明使用 [HKMP26] 的 completion 框架，并给出以经典 adversary 度量 CAdv 表示的更一般界。我们仅用到 Turturean 近期证明 [Tur26] 中 certificate 不等式的一个特例，并给出自包含证明。附录 A 还从主结果推出该猜想的更强变体，即有界多项式影响猜想（[AA14] 猜想 1.7）。

1. 主要解决的问题

Aaronson-Ambainis 猜想断言：部分布尔函数的量子查询复杂度若为 Q(f)，则存在确定性算法在定义域绝大多数输入上正确计算 f，且查询数为 poly(Q(f),1/ε,1/δ)。该猜想揭示了量子查询优势在部分函数上的本质局限，但此前长期未解；2026 年 11 月 Turturean 才给出 60 页证明。本文要回答的是：能否用更短、更结构化的论证得到同一结论，并给出以经典 adversary 度量为参数的更强定量界。

2. 核心方法或创新

① **completion 框架与丢弃小比例定义域**：不直接模拟 f，而是寻找 D⊂eqdomain(f)（|D|⩾(1-ε)|domain(f)|）及总函数 Fsupseteq f|_(D)，使 F 的确定性查询复杂度为 poly(Q(f),1/ε,1/δ)，且算法无需检测输入是否属于 D。这样就把“在大部分定义域上正确”转化为“构造低复杂度 completion”。

② **从经典 adversary 构造 completion（Lemma 3）**：取满足经典 adversary 约束 Σ_(i∈Δ(x,y))minλ_i^x,λ_i^y⩾1（当 f(x)ne f(y)）且 ‖λ^x‖1⩽CAdv(f) 的向量。定义 d_a(z)=Σ(i:z_ine a_i)λ_i^a 与 g(z)=min1,min_(a∈ A_1)d_a(z)，证明 L(g)=Σ_iE|g(X)-g(X^i)|=O(CAdv(f))。再对阈值 G_t(x)=1[g(x)<t] 在 t∈[1/4,3/4] 上平均，得到 I(G)=O(CAdv(f))，并验证 4λ^x 是 G 在定义域上的 fractional certificate，即 FC(G,x)=O(CAdv(f))。

③ **自包含的 certificate 不等式（Lemma 4）**：对 U_b⊂eq G^(-1)(b)、FC(G,x)⩽γ_b，证明存在坐标 i 使 I_i(G)⩾δ_0δ_1/(γ_0γ_1)。证明用 fractional certificate 构造权重 w_i=frac2γ_0|U_1|Σ_(x∈ U_1)c_i^x，通过标记对与矩阵 M_(xz)=Π_(i:x_i=z_i)t_i 的行变换，把行列式最低次单项式的权重控制为 Σ_i w_i b_i，从而得到影响下界。

④ **确定性算法**：每步查询后剩余一致输入构成子 cube，对子 cube 应用 Lemma 4 选取影响最大的自由坐标查询；每次查询使剩余总影响至少减少该坐标的影响，结合 I(G)=O(CAdv(f)) 与 FC 界，总查询数为 O(CAdv(f)^3/(εδ)^2)。代入 [ABDK21] 的 CAdv(f)=O(Q(f)^2) 即得 O(Q(f)^6/(εδ)^2)。

3. 值得关注的结果或意义

① **主定理**：对密度 δ 的部分布尔函数 f，任意 0<ε<1，存在 D（|D|≥(1-ε)|domain(f)|）与总函数 F，使 D(F)=O(CAdv(f)^3/(εδ)^2)；结合 CAdv(f)=O(Q(f)^2) 得到 O(Q(f)^6/(εδ)^2) 查询的确定性算法，完整证明 Aaronson-Ambainis 猜想（[AA14] 猜想 7.1）。

② **定量对比**：此前唯一已知证明是 Turturean [Tur26] 的 60 页预印本；本文证明显著更短，且给出以 CAdv 而非 Q(f) 为参数的更细界。代价是 Q(f) 的指数为 6，与 poly 型猜想一致但非最优；论文未声称该指数可改进。

③ **附带结果**：附录 A 从主结果推出更强变体——有界多项式影响猜想（[AA14] 猜想 1.7），说明 completion 框架可覆盖比原猜想更强的陈述。

局限：查询上界对 Q(f) 为 6 次多项式，未给出匹配下界或最优指数；Lemma 4 仅用到 Turturean certificate 不等式的特例，整体证明依赖 [HKMP26] 框架与 [ABDK21] 的 CAdv-Q 关系。

2. Succinct Infinite-Horizon Lyapunov and LQR Value Problems Are BQP-Complete

中文标题：简洁无限时域Lyapunov与LQR值问题是BQP完全的

作者与机构

作者	论文署名机构
Mohamed Serry1,2	Department of Applied Mathematics, University of Waterloo, 200 University Avenue West, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada
Jun Liu1	Department of Applied Mathematics, University of Waterloo, 200 University Avenue West, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada；Department of Mechanical and Mechatronics Engineering, University of Waterloo, 200 University Avenue West, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

线性系统分析与控制中的基本任务包括评估自治系统的无限时域输出能量以及受控系统的最优值函数，这些量分别由Lyapunov方程和代数Riccati方程刻画。本文研究当系统矩阵稀疏且通过布尔电路简洁表示其非零元（输入长度为系统维度对数的多项式）时，评估这些量的promise问题。对于具有坐标向量初始状态的耗散自治系统，我们定义了简洁Lyapunov值问题（SLV）。其向线性二次最优控制的扩展是简洁LQR值问题（SLQRV）。我们证明SLV是BQP-hard的：BQP中的每个问题都可在多项式时间内归约到它。然后我们建立更一般的SLQRV问题允许在简洁输入长度多项式时间内运行的量子算法。由于SLV是SLQRV的特例，两个问题都是BQP完全的。因此，除非BPP=BQP，否则没有经典随机算法能在简洁输入长度的多项式时间内解决所有promise实例。

1. 主要解决的问题

无限时域输出能量和LQR最优值分别由Lyapunov方程和代数Riccati方程刻画，是控制理论中的核心标量性能指标。此前量子算法（如基于块编码和量子奇异值变换的方法）已能在某些条件下加速这些量的估计，但

缺乏计算复杂性层面的下界：不清楚在相同的简洁输入表示下，经典随机算法是否也能高效求解。本文旨在建立这两个问题的BQP完全性，从而给出条件性的量子优势证据。

2. 核心方法或创新

① **简洁稀疏矩阵输入模型**：系统矩阵 A,B,C,R 的每个非零元通过布尔查找电路 Row/Col 指定，输入长度为 poly(log n)。矩阵为 s-稀疏，条目用固定二进制编码。该模型与稀疏访问量子算法及简洁矩阵问题一致。

② **SLV的BQP-hardness归约**：从任意BQP问题 Π 出发，利用其多项式时间一致量子电路族 Y_r。通过引入一个辅助量子比特构造实正交矩阵 D_r = (Y_r^(∈tercal)⊗ I_2) CNOT_out→ a (Y_r⊗ I_2)，使得 ⟨ψ_out,x| D_r|ψ_in,x⟩ = p_x（接受概率）。再构造一个时钟算子 W_r 和严格耗散矩阵 A_r（所有特征值为 -α_r，α_r=Θ(ℓ^(-1/2))），将 p_x 嵌入到Lyapunov解 b_x^(∈tercal)P b_x 中。归约保持promise：YES实例值 ⩾ 9/25，NO实例值 ⩽ 4/25。

③ **SLQRV的BQP membership**：利用已有的量子CARE构造（[14, Theorem 3.5]），从简洁矩阵描述实现块编码。关键是为该构造提供定量条件界：证明 ‖ P_⋆ ‖ ⩽ h^6 且 sup_ω ‖ (iω I-H)^(-1) ‖ ⩽ 2h^2+4h^7，其中 H 是由Riccati方程构造的Hamiltonian。稀疏块编码使用归一化 α=2h^2，每次条目查询需 O(h) 次查找电路调用。最终以多项式时间估计 V(b)=b^(∈tercal)P_⋆ b 至加性误差 ε。

3. 值得关注的结果或意义

① **SLV是BQP-hard**：即使限制在严格耗散（γ-dissipative）且所有特征值为单一重复实数的自治系统，SLV仍是BQP-hard。归约中 s=d=5，阈值固定为 a_0=4/25、a_1=9/25，矩阵维度 n=2^(ℓ)，ℓ=L+lceillog_2(L+1)rceil，耗散裕度 γ_r=Θ(ℓ^(-5/2))。

② **SLQRV属于BQP**：对任意固定整数 D⩾ 1，存在一致量子算法在 poly(输入长度,1/ε,log(1/δ)) 时间内以概率 ⩾ 1-δ 估计 V(b) 至加性误差 ε。结合SLV的嵌入，SLQRV是BQP完全的。

③ **条件性经典下界**：除非BPP=BQP，否则不存在经典随机算法能在简洁输入长度的多项式时间内解决所有promise实例。该分离是worst-case的，不排除对受限系统类的经典高效算法，也未给出具体指数加速。下一步可探索其他输入/输出模型及可高效经典求解的结构化系统类。

3. An efficient classical algorithm for OTOCs in chaotic quantum dynamics

中文标题：混沌量子动力学中OTOC的高效经典算法

作者与机构

作者	论文署名机构
Yunchao Liu	IBM Research, Cambridge, MA 02142, USA
Yihui Quek	School of Computer and Communication Sciences and School of Basic Sciences, École Polytechnique Fédérale de Lausanne；School of Computing, National University of Singapore
Shreya Vardhan	Institute for Quantum Information and Matter, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA
Tianci Zhou	Department of Physics, Virginia Tech, Blacksburg, VA 24061, USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

在随机量子电路的单个实例中估计乱序关联函数（OTOC）已被提议作为可验证量子优势的候选，并已被证明对张量网络和蒙特卡洛等传统经典算法而言是困难的。利用量子混沌的洞见，我们开发并实现了一种多项式时间的经典算法，用于计算一维（1D）量子电路典型实例中的四点 rm OTOC^((1)) 和八点 rm OTOC^((2))。我们的结果表明，在电路间涨落很大的敏感区域，OTOC的估计在平均情况下是经典可处理的。我们的算法将OTOC组织成一个快速收敛的级数，其中主导项包括来自复制希尔伯特空间中置换自由度内历史的贡献，次主导项则来自该空间之外的偏移。尽管混沌通常被视为经典模拟的不可逾越的障碍，但我们的算法利用了混沌引起的一种退相干形式，它抑制了次主导项。我们提供了强有力的理论和数值证据来支持这种抑制。此外，我们证明算法的实际实现能以高精度估计一维电路中的 rm OTOC^((1)) 和 rm OTOC^((2))，与Google最近的二维实验相比，在更大的电路深度下实现了更高的信噪比。将算法扩展到更高维度，以及解决二维OTOC中量子优势的地位，仍然是开放问题。

1. 主要解决的问题

OTOC的单个电路实例估计被认为是经典困难的，尤其是高阶OTOC，Google的实验将其作为量子优势的候选。之前的方法如张量网络、蒙特卡洛、泡利传播和Clifford展开均无法在实验可达到的深度下高效模拟高阶OTOC。本文旨在解决一维随机电路中OTOC的经典可模拟性问题，特别是在电路间涨落大的敏感区域。

2. 核心方法或创新

① **复制空间与置换基**：将 rm OTOC^((k)) 表示为 4k 个副本希尔伯特空间中的跃迁振幅，在Haar随机电路平均下，主导态为前向与后向副本的置换配对。对于 rm OTOC^((1))，简单子空间由单个畴壁态（+ 和 - 配对）构成；对于 rm OTOC^((2))，简单子空间包含最多3个基本畴壁的复合畴壁态。② **d/b分解与膜簇展开**：在每个时间切片，将希尔伯特空间分解为简单子空间（畴壁态，用投影算符 hatd 表示）及其补空间（“气泡”态，用 hatb=1-hatd 表示）。OTOC可精确展开为畴壁与气泡交替的序列，截断气泡的最大持续时间 Δ，得到近似值 rm OTOC^((k))(Δ)。算法运行时间为 rm poly(T)e^(O(kΔ))。③ **气泡抑制假设**：核心物理假设是气泡贡献随持续时间指数衰减，即 |W/Z| ≲sssim e^(-Ω(Δ t))。作者通过数值模拟验证了该假设：对于 rm OTOC^((1))，单畴壁气泡的权重分布显示清晰的指数衰减；对于 rm OTOC^((2))，部分检查也支持指数衰减。④ **数值实现细节**：在砖墙电路几何中，取 v_B=0.6，选择 x ~ v_B T 的敏感区域。对于 rm OTOC^((1))，模拟 x=27, T=40，400个样本；对于 rm OTOC^((2))，模拟 x=19, T=24，200个样本。使用均匀截断 Δ 和顶部边界层更大截断 Δ(rm top)=Δ+4 以减轻边界效应。

3. 值得关注的结果或意义

① **rm OTOC^((1)) 的精度**：在 x=27, T=40 下，平均绝对误差随 Δ 指数衰减，信噪比（SNR）指数增长。对于无限链几何（B_0 远离左边界），精度相当。② **rm OTOC^((2)) 的精度**：在 x=19, T=24 下，类似地，平均绝对误差指数衰减，SNR指数增长。通过用MPS方法计算的理论均值校准样本均值后，精度进一步提高。③ **与Google二维实验对比**：在更大的电路深度下，本算法在一维中实现了更高的信噪比（SNR），而Google的二维实验在较小深度下SNR较低。④ **局限与开放问题**：算法目前仅适用于一维电路，因为一维中少数畴壁态的数量随时间多项式增长，可高效重求和；在二维中，少数畴壁态数量超多项式增长，重求和困难，因此二维OTOC的量子优势地位仍未解决。此外，守恒律对算法适用性的影响也有待研究。

4. Beyond the Mean Gap: What Transferred-Angle QAOA Retains on a Superconducting Processor

中文标题：超越平均差距：转移角度QAOA在超导处理器上保留了什么

作者与机构

作者	论文署名机构
Sanim Yousuf Fahimand	Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh
Mohammad Arif Hossain	Department of Engineering Technology & QIRSE Center, Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN 37132, USA*Corresponding author: mohammad.hossain@mtsu.edu

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

硬件执行量子近似优化算法（QAOA）时，常通过比较设备与模拟的平均代价来验证，但这种检查可能遗漏对优化至关重要的信息。在全局去极化噪声下，平均归一化差距和每个比特串集合（包括最优解）的修正概率都保留其相对于均匀采样的无噪声改进的相同比例。我们在IBM Heron处理器ibm_marrakesh上，使用深度为2、转移角度的QAOA电路测试了这一预测，电路针对交替方向分解的二元子问题，并分别在有/无动态解耦和twirling的情况下运行。在12个量子比特上，主族电路保留了29%至46%的平均差距改进，但仅保留了5%至15%的最优解概率，每次运行中至少十个实例中有九个低于此范围。近最优比特串的丢失程度与最优解相似，而对差比特串的避免保留得最好。在首次提交中，设备匹配的噪声模型再现了该模式，但将最优解的保留率高估了五到八倍。在崎岖的植入族上，设备在62%的768次采样块中找到了最优解（无噪声时为98%），处于局部启发式方法的范围内。优化电路的验证应报告最优解和近最优集合的保留率。

1. 主要解决的问题

当前量子优化硬件的基准测试通常只比较设备与模拟的平均代价或平均差距，但优化任务真正关心的是采样器在最优解上分配的概率，因为它决定了求解时间。平均差距可能掩盖概率质量的去向，尤其是在噪声下。本文要回答：平均差距的一致性是否能预测最优解概率的保留程度？之前缺乏对均值验证局限性的严格分析和硬件实验检验。

2. 核心方法或创新

① **理论分析：全局去极化下的保留率等式**。作者证明，若设备以概率 f 输出理想分布、否则输出均匀随机比特串，则平均归一化差距满足 1-barg_noisy=f(1-barg_ideal)，且对任意集合 Ω（含最优解），其修正概率保留率 η_q 也等于 f。由此推出：均值验证只能按 |1-barg_ideal| 的比例分辨保真度，对接近均匀的输出病态，且预测最优解保留率应等于平均差距保留率 η。
② **电路与实例设置**。使用深度 p=2 的QAOA电路求解ADMM第一步的QUBO子问题，惩罚参数 ρ=2。主族实例：Q 元素均匀取自 [-1,1]，B 取自 [-0.7,0.7]，c,b 取自 [-1,1]；植入族使用Wishart植入系综（α=0.5），弱耦合连续块。角度为转移角度：在小规模留出实例上训练一次后复用，无设备端优化循环。
③ **硬件执行与噪声模型**。在IBM Heron r2处理器ibm_marrakesh（156量子比特）上，通过Qiskit Runtime采样器执行，每个电路4096次采样。8量子比特验证：5个主族实例，随机角度与转移角度，有/无抑制，两个时段（间隔约10小时）。12量子比特提交：第一次10个主族实例，转移/随机角度，有/无抑制；第二次相同转移角度电路在无抑制、仅动态解耦、仅twirling、两者兼有下运行，以及10个植入族实例。抑制方案：XY4动态解耦+门/测量twirling（4096次采样分为32个随机化，每个128次）。噪声模型：Qiskit Aer的FakeMarrakesh后端，基于设备报告的门、读出和弛豫误差快照。
④ **保留率度量**。定义平均差距保留率 η = (1-barg_noisy)/(1-barg_ideal) 和最优解修正概率保留率 η_q = (π_noisy - u)/(π_ideal - u)，其中 u 为均匀分布下集合的概率。还进行阈值分辨的保留率分析，考察近最优集合和差比特串的保留情况。

3. 值得关注的结果或意义

① **8量子比特验证**：转移角度下，设备匹配噪声模型保留90%的无噪声改进，硬件第一时段保留68%-73%，第二时段保留49%-57%；模型在每个实例上都偏乐观，时段间变化与模型误差相当。随机角度下，由于输出接近均匀，平均差距一致性几乎不携带信息；两个反对齐实例（barg_ideal>1）中噪声反而改善了差距，导致虚假的硬件优于模型的现象。
② **12量子比特主族**：转移角度电路保留29%-46%的平均差距改进，但最优解概率保留率仅5%-15%，比均值保留率低3-8倍，违反全局去极化预测。每实例4096次采样中位数仅5.5-14次命中最优解，而全局去极化在均值保留率下预测23-33次。近最优比特串丢失程度与最优解相似，差比特串的避免保留最好，说明平均差距主要度量后者。设备匹配噪声模型再现了 η_q<η 的模式，但高估最优解保留率5-8倍。
③ **植入族与优化后果**：在崎岖植入族上，设备在62%的768次采样块中找到最优解（无噪声98%），处于局部启发式范围内。硬件求解时间是噪声自由值的5-14倍，首次提交中每个实例都长于三个调优的经典启发式。无噪声模拟中转移QAOA相对于局部启发式的优势在执行后消失。Twirling降低保留率，动态解耦提高保留率，漂移与效应大小相当。
局限：仅一个设备、小规模实例（n=8,12）、深度 p=2、仅第一个ADMM子问题，每种抑制设置每次提交只运行一次，最优解概率基于少量命中，统计噪声大；未识别具体错误过程。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Realizing Unstructured PDE Forecasting on Superconducting Quantum Processors**
   `QRC` · AI 7.5/10 · 11-09

   > 💡 在 IBM 超导硬件上用 52 比特量子储备池网络做高维非结构 PDE 预测，无梯度训练、核空间达 2^52，直接命中 QRC 主线；但摘要未给记忆容量或与经典基线的严格对比，价值待正文验证。
   > `QRC` `PDE预测` `超导硬件`
   > 来源：Inspire HEP

2. **A Shallow Quantum Circuit Achieves A Learning Advantage, Study Shows**
   `量子算法` · AI 7.5/10 · 11-09

   > 💡 常深度量子电路在PAC分布学习框架下对超平面学习问题给出无条件量子优势，并定位非局域关联为来源；结论可检验、有严格分离，对量子机器学习表达力主线有参考价值，但属新闻转述需读原文核实。
   > `量子优势` `PAC学习` `浅层电路`
   > 来源：Quantum Zeitgeist

3. **QAOA Inside ADMM: Subproblem Wins Do Not Become Decomposition Wins at Matched Budgets**
   AI 6.5/10 · 11-09

   > 💡 在匹配预算下严格对比 ADMM 子问题中 QAOA 与经典求解器，指出子问题优势不转化为分解优势，结论诚实有参考价值，但规模小、偏负面基准。

> `QAOA` `ADMM` `基准对比`
> 来源：Inspire HEP

4. **Discovering formally verified quantum programs with AI**
   `量子算法` · AI 8.0/10 · 11-09

   > 💡 在Lean中构建量子程序库并用LLM自动发现经形式验证的量子程序，报告科学应用上数量级改进；给出可复用的验证框架与具体加速，对算法设计与可实现性权衡有启发，值得细读。
   > `形式验证` `LLM发现` `量子程序`
   > 来源：Inspire HEP

👀 可以扫一眼

- `量子算法` Sequential vs parallel Strategies for Sharing Quantum Advantage in Communication Tasks
- `量子算法` EQP⊂eqIP Does Not Relativize
- `量子算法` No Exponential Quantum Advantage for Decoded Quantum Interferometry with Local Quantum Decoders
- `量子算法` Polynomial-Space Quantum Algorithms from Classical Branching: Colouring, Domination and Monotone Local Search
- Holonomy, Spectral Topology, and Detailed Balance in Classical and Open Quantum Systems
- An Alternative to Quantum Theory
- Universal two-qubit control across dilution refrigerators via a 10-km coherent optical link
- Discrete time crystals stabilized by bounded measurement noise

---

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-11-11 09:31 UTC+08:00